



國立雲林科技大學

資訊管理系人工智慧技優專班

人工智慧實務專題成果報告

學號：B11123206

法規檢索與諮詢 AI 助理

學 生：陳冠欣

指導教授：潘得龍 博士

中華民國 114 年 10 月 01 日

中文摘要

本專題以「LINE Bot 串接本地 RAG 問答系統」為核心，旨在開發一套能於本地端運行、兼具知識檢索與自然語言生成能力的智慧問答平台。研究動機來自於雲端 AI 應用的隱私與安全疑慮，以及對日常生活中即時互動需求的考量。透過本地部署，可避免敏感資料外洩，同時降低對外部服務的依賴；結合 LINE Bot 作為互動介面，能讓使用者在熟悉的聊天環境中輕鬆體驗 AI 問答功能。

系統設計包含三大組成：前端使用 LINE Bot 接收並回覆訊息，中介層以 AnythingLLM 作為檢索引擎，將上傳的文件轉換為向量索引，進行語意檢索；後端則透過 Ollama 執行本地語言模型，將檢索片段與問題整合後生成回覆。使用者輸入問題後，系統會自動完成檢索與推論，並將答案即時傳回至 LINE 對話框，達成完整的「提問 - 檢索 - 生成 - 回覆」流程。

開發過程中，我們進行環境建置與 API 串接測試，逐步解決 SDK 版本相容性、Webhook 路徑錯誤以及 API 回傳格式不一致等問題。透過反覆除錯與查詢文件，最終完成 LINE Bot 與 AnythingLLM、Ollama 的整合，並能成功上傳文件至知識庫，驗證其檢索與回覆效果。在實驗中，以「全國法規資料庫作」為知識庫來源，系統能針對使用者問題回傳相關法條段落，展現良好的檢索與生成能力。

本專題的特色在於：一、強調資料隱私，所有運算皆於本地完成；二、結合常用通訊工具，降低學習與使用門檻；三、系統具有高度擴充性，可依需求更換模型或新增知識來源。專題成果不僅讓我們熟悉 API 串接與模型部署流程，也提升了在實務開發中解決問題的能力。未來展望方面，可進一步加入語音輸入與輸出、優化模型效能，或推展至教育、法律及企業知識管理等領域，持續提升其應用價值與影響力。

目 錄

第一章	開發計畫	1
第一節	發展的動機	1
第二節	專題目的	1
第三節	專題需求	1
1.3.1	專題簡介	1
1.3.2	專題架構	2
第四節	預期效益	3
第二章	分析與設計	5
第一節	分析	5
第二節	設計	8
第三節	開發時程	8
第五節	第四節 其他相關設計或考量	8
第三章	第三章 實作成果	9
第一節	作業環境	9
第二節	功能與介面說明	9
3.2.1	流程說明	9
3.2.2	功能說明	13
3.2.3	操作與介面說明	14
第三節	其他實測或實驗結果	14
第四章	結論	16
第一節	目標與特色	16
第二節	未來展望	16
第五章	專題心得與檢討	17
第六章	參考文獻	18

圖表索引

圖 1-1 系統功能圖	1
圖 1-2 系統架構圖	2
圖 2 - 1 法規檢索與諮詢 AI 助理使用案例圖	5
圖 2 - 2 法規檢索與諮詢 AI 助理活動流程圖	6
圖 2 - 3 法規檢索與諮詢 AI 助理互動循序圖	7
圖 2 - 4 法規檢索與諮詢 AI 助理專題之甘特圖	8
圖 3- 1 專案使用之 Anaconda 環境 (GX1)	9
圖 3- 2 環境中 Flask 與 line-bot-sdk 套件安裝狀態	10
圖 3- 3AnythingLLM 伺服器啟動與 GX1 工作區建立畫面	10
圖 3- 4AnythingLLM API 文件介面 (Swagger UI)	11
圖 3- 5 查詢 Workspace API 測試結果	12
圖 3- 6 Ollama 伺服器啟動畫面	12
圖 3- 7 Ollama 伺服器運行狀態回應畫面	12
圖 3- 8 LINE Bot 金鑰設定畫面	13
圖 3- 9 Ngrok 執行與 Webhook 測試畫面	13
圖 3- 10 AnythingLLM 文件從「我的文件區」匯入至 Workspace (GX1) 畫面	14
圖 3- 11 LINE Bot 對話測試畫面	15
表 3- 1 主要 API 分類與用途	11
表 3- 2 AnythingLLM 介面中「我的文件區」與 Workspace 功能說明	14

第一章 開發計畫

第一節 發展的動機

法律條文龐雜，且專業用語難以理解，一般民眾與企業在需要快速找到相關法規時，往往受限於檢索能力不足與閱讀效率低落。雖然目前已有公開的法規資料庫（如全國法規資料庫），但其搜尋方式仍偏向關鍵字比對，對於複雜問題或語意不明的查詢往往難以得到滿意的結果。因此，本專題旨在建立一個結合 RAG 技術與本地模型的 AI 助理，讓使用者能以自然語言方式快速檢索法律條文，並獲得具體且易懂的解釋。

第二節 專題目的

1. 建立一個專注於法規檢索與諮詢的智慧問答系統。
2. 使用者能以自然語言查詢，即時獲得對應條文與解釋。
3. 透過本地模型部署，兼顧隱私、安全與效率。

第三節 專題需求

1.3.1 專題簡介

本系統主要服務於需要進行法規查詢的學生、研究人員與一般民眾，目標是簡化法律文件的查詢流程，並以自然語言生成方式提供即時解答。

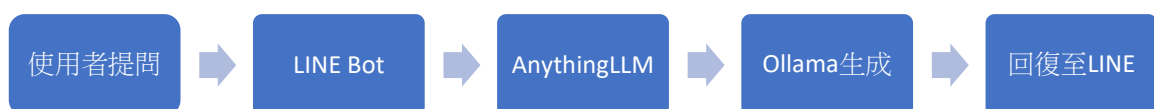


圖 1-1 系統功能圖

1.3.2 專題架構

依據使用者需求，設計系統的架構，畫出系統架構圖並輔以文字說明。



圖 1- 2 系統架構圖

1.3.2.1. 架構分層說明

(A) 表現層 (Frontend / 接入層)

- **LINE 平台 (Messaging API)**：負責將使用者訊息安全地轉交至後端 Webhook；回覆時使用 Reply API 推送至使用者對話。
- **特點：**
 - 使用者零學習成本（沿用熟悉的 LINE 對話介面）。

(B) 應用層 (Application / Webhook)

- **Flask Webhook 服務：**
 - 驗章與基本校驗（HMAC header 驗證簽章、重放保護）。
 - 流程控制：把自然語言問題轉為檢索/生成的 API 請求，並將 AnythingLLM/Ollama 回傳的內容格式化（加上法條條號、出處網址、引用片段）。

(C) 檢索層 (RAG 中台)

- **AnythingLLM (Workspace 為單位管理資料)：**
 - **文件處理**：上傳/解析 PDF、TXT、HTML；建立向量嵌入與索引。
 - **檢索**：語意檢索 (top-k)；支援基於 Workspace 的資料隔離。
 - **組裝**：從檢索片段產生 prompt context，傳遞給 LLM。
- **資料來源**：全國法規資料庫等公開法規。

(D) 推論層 (LLM Inference)

- **Ollama 本地模型服務：**
 - 部署本地模型（如 Llama 3 / Mistral / Qwen）。
 - 接收 AnythingLLM 組裝後的提示詞（包含法條片段），生成結構化回答。

(E) 資料層 (Knowledge & Index)

- **法規知識庫：**
 - 來源：全國法規資料庫（條文、條號、條名、章節、修正日期、附則）。
 - 嵌入索引：由 AnythingLLM 建立即時檢索。

關鍵資料流

1. **使用者提問**使用者在 LINE 對話框輸入自然語言問題。
2. **LINE Bot 傳送問題**問題經由 LINE 平台送到後端 Flask Webhook。
3. **檢索知識庫** Flask 將問題交給 AnythingLLM，從已建立的法規知識庫進行語意檢索，找出相關條文。
4. **生成回覆** AnythingLLM 把檢索到的條文與使用者問題一併送到 Ollama，本地模型負責生成自然語言回答。
5. **回傳答案** Flask 將模型回答整理後，透過 LINE API 回傳給使用者。

第四節 預期效益

本專題「法規檢索與諮詢 AI 助理」的開發，預期能帶來以下效益：

1. 提升法規查詢效率

- 使用者只需輸入自然語言問題，系統即可快速檢索相關法條，省去繁瑣的關鍵字搜尋與人工比對。
- 法規文件龐雜，本系統能自動擷取最相關的條文段落，縮短查找時間。

2. 降低法律學習門檻

- 系統能將專業法條轉換為更易懂的自然語言回答，協助一般使用者理解法律條文。
- 學生與初學者可透過本系統進行練習與輔助學習，提升法律素養。

3. 強化資料隱私與安全

- 本系統採用 **本地部署**，所有檔案與查詢均在使用者端或機構內部進行，不需上傳至雲端，能有效降低敏感資料外洩風險。

4. 支援專業應用

- 可作為法律顧問、研究人員或企業內部合規檢核的輔助工具，幫助使用者快速掌握適用法規。
- 在諮詢場景中，系統能提供條文與出處，供專業人士再進一步判斷與應用。

5. 具擴充性與延展性

- 系統能透過新增文件，快速擴充至其他法規或不同領域（如勞基法、醫療法、教育法等）。
- 未來可結合語音輸入、行動應用或跨平台整合，擴展使用情境。

6. 教育與社會價值

- 提供一個低成本、易使用的法律學習與查詢平台，推動法律普及教育。
- 促進民眾對自身權益的認知，提升社會大眾的法治觀念。

第二章 分析與設計

第一節 分析

法規檢索與諮詢 AI 助理 - 使用案例圖

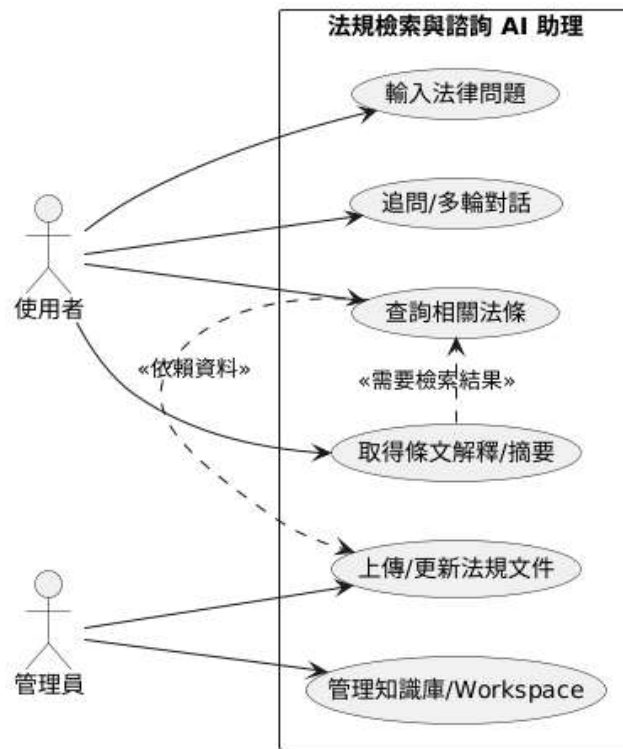


圖 2 - 1 法規檢索與諮詢 AI 助理使用案例圖

此圖顯示「使用者」與「管理員」在系統中的操作範圍，包含查詢、解釋法規，以及知識庫管理等功能。

法規檢索與諮詢 AI 助理 - 活動流程

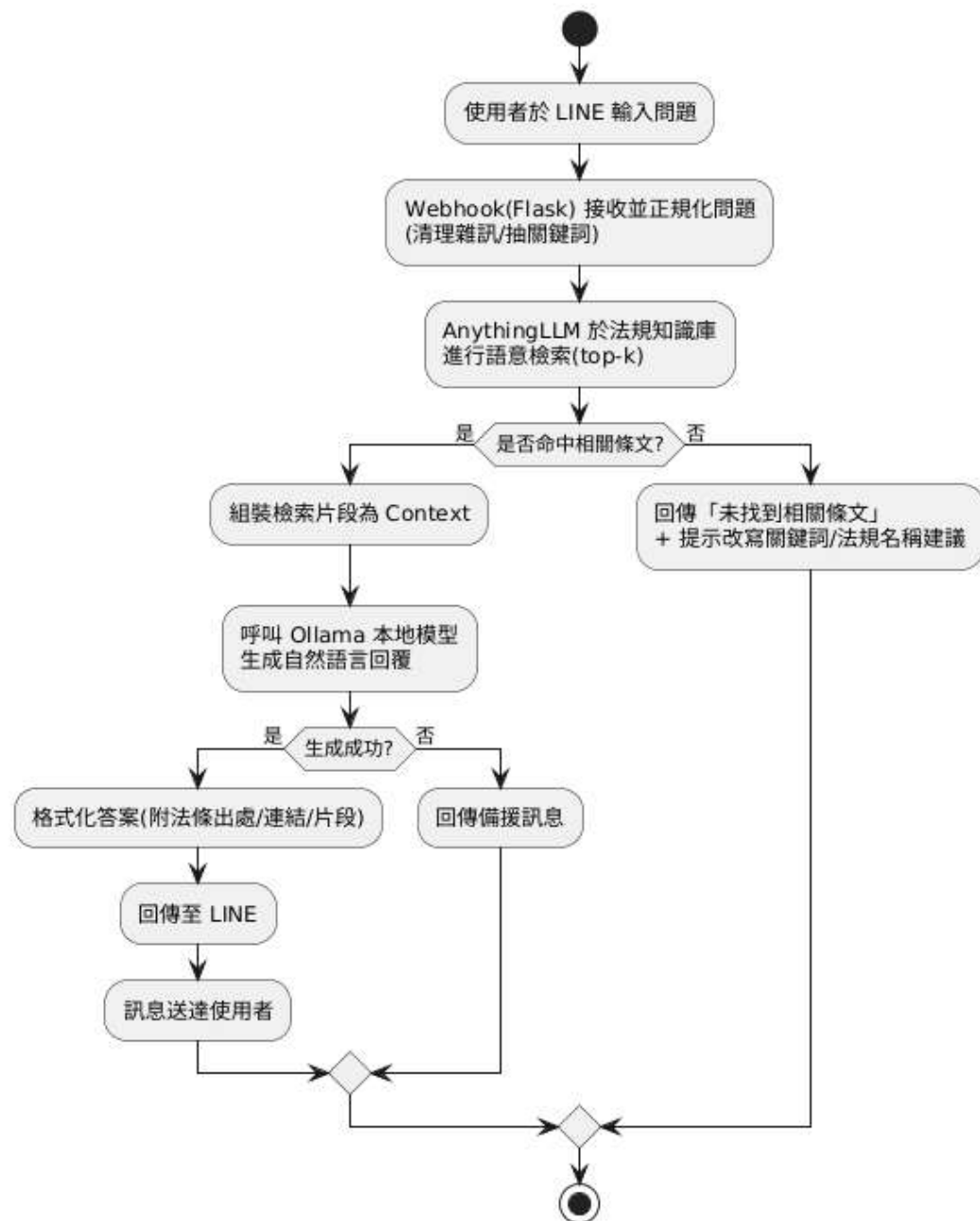


圖 2 - 2 法規檢索與諮詢 AI 助理活動流程圖

此圖描述系統處理流程，從使用者輸入問題，到檢索法規、生成回覆，再回傳答案的完整過程。Deployment Diagram 等。

法規檢索與諮詢 AI 助理 - 互動循序

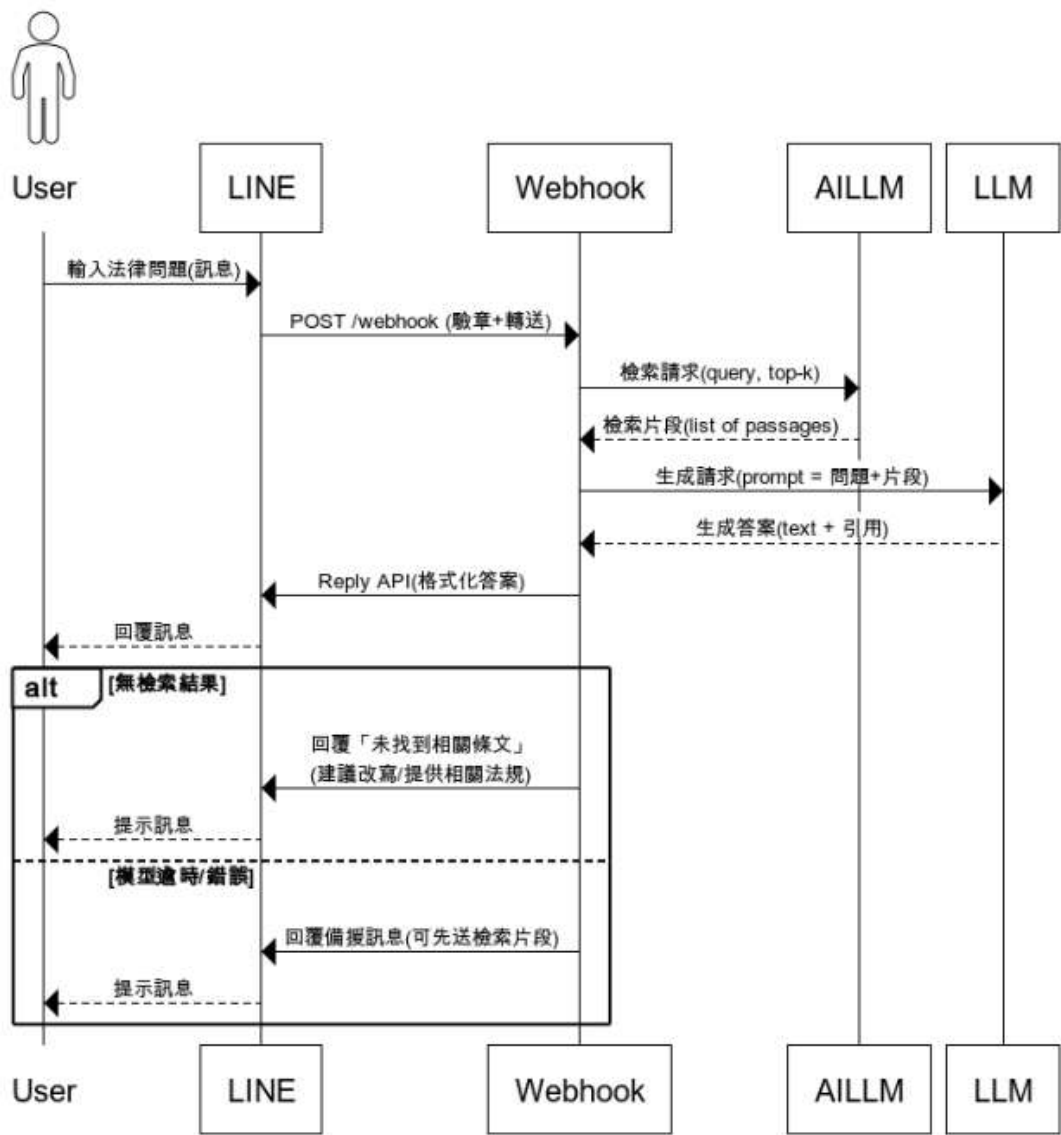


圖 2 - 3 法規檢索與諮詢 AI 助理互動循序圖

此圖展現系統各元件之間的互動順序，包括使用者、LINE 平台、Webhook、AnythingLLM 與 Ollama 之間的 API 呼叫流程。

第二節 設計

1. 採三層式設計（前端、中介層、後端）。
2. 透過 AnythingLLM API 提供 Workspace 管理、文件上傳與檢索功能。
3. 使用 Ollama Serve 模式確保本地模型持續運作。

第三節 開發時程



圖 2 - 4 法規檢索與諮詢 AI 助理專題之甘特圖

第五節 第四節 其他相關設計或考量

1. 資訊安全設計
 - **Webhook 驗證**：LINE 平台透過 HMAC 簽章驗證，確保訊息來源可靠，避免惡意請求。
 - **API 金鑰管理**：AnythingLLM 與 Ollama 的 API 金鑰需安全保存，不得明碼硬編碼於程式。
 - **存取控制**：管理員可新增或更新法規文件，一般使用者僅能查詢，避免知識庫被隨意修改。
2. 系統效能與可用性
 - **模型效能測試**：依需求切換不同大小的本地模型（如 Llama3 7B 與 13B），平衡回覆品質與反應速度。
3. 使用者體驗（UX）
 - **回覆格式化**：系統回覆中附帶來源連結，方便使用者進一步查閱。

第三章 第三章 實作成果

第一節 作業環境

本專題的系統開發與實作環境如下：

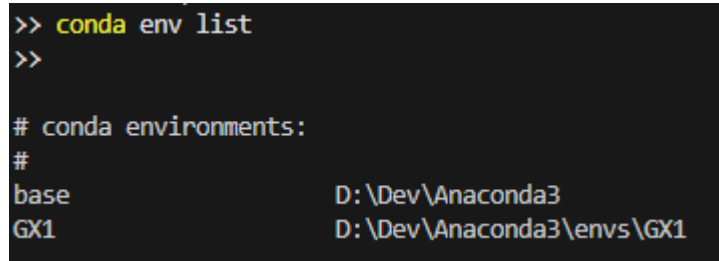
1. 硬體環境
 - 個人電腦 (Windows 11 作業系統)
 - CPU：AMD R5 9600X
 - RAM：16 GB
 - GPU：RTX3060TI 8G
 - 硬碟空間：1 TB SSD
2. 軟體環境
 - 開發語言：Python 3.10 (Anaconda 環境管理)
 - 後端框架：Flask (Webhook 建立與 API 串接)
 - 前端互動：LINE Messaging API 與 line-bot-sdk
 - 檢索工具：AnythingLLM v1.8.1-r2 (知識庫與向量化檢索)
 - 生成模型：Ollama (本地大型語言模型推論)
 - 輔助工具：ngrok (測試 Webhook 對外公開)
3. 知識來源
 - 全國法規資料庫 (作為知識庫文件來源)。

第二節 功能與介面說明

3.2.1 流程說明

3.2.1.1 環境建置

- 安裝並設定 Anaconda 環境，建立虛擬環境以隔離依賴套件。



```
>> conda env list
>>

# conda environments:
#
base                D:\Dev\Anaconda3
GX1                 D:\Dev\Anaconda3\envs\GX1
```

圖 3- 1 專案使用之 Anaconda 環境 (GX1)

- 安裝 Flask 與 line-bot-sdk，測試基本 Webhook 接收功能。

```
(GX1) PS C:\Users\p0972> python -m pip show flask
Name: Flask
Version: 3.1.0
Summary: A simple framework for building complex web applications.
Home-page:
Author:
Author-email:
License:
Location: c:\users\p0972\appdata\roaming\python\python310\site-packages
Requires: blinker, click, itsdangerous, Jinja2, Werkzeug
Required-by:
(GX1) PS C:\Users\p0972> python -m pip show line-bot-sdk
Name: line-bot-sdk
Version: 3.17.1
Summary: LINE Messaging API SDK for Python
Home-page: https://github.com/line/line-bot-sdk-python
Author: RyosukeHasebe
Author-email: hsb.1014@gmail.com
License: Apache License 2.0
Location: c:\users\p0972\appdata\roaming\python\python310\site-packages
Requires: aenum, aiohttp, Deprecated, future, pydantic, python_dateutil, requests, urllib3
Required-by:
```

圖 3- 2 環境中 Flask 與 line-bot-sdk 套件安裝狀態

虛擬環境中已成功安裝 Flask 與 line-bot-sdk，並列出其版本與安裝位置，作為系統開發所需的基礎套件支援。

3.2.1.2 AnythingLLM 安裝與測試

- 成功啟動 AnythingLLM 伺服器，建立 Workspace。

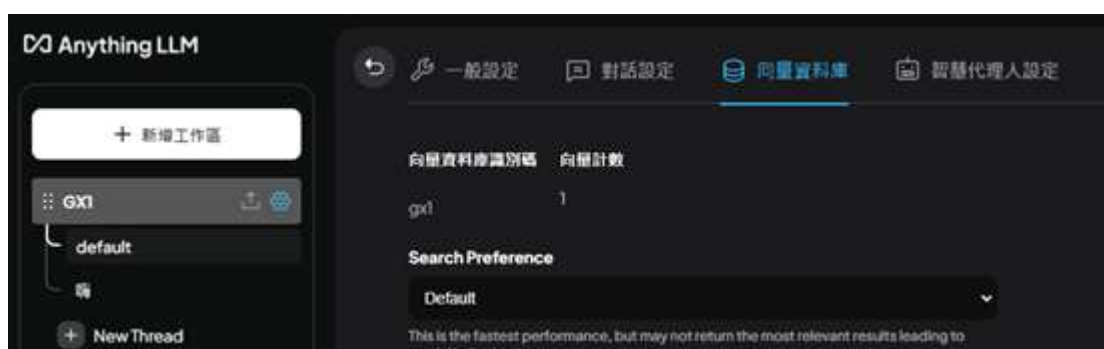


圖 3- 3AnythingLLM 伺服器啟動與 GX1 工作區建立畫面

此圖顯示 AnythingLLM 成功啟動後，建立名為 GX1 的 Workspace，並展示向量資料庫的設定介面，作為專案知識檢索與對話管理的基礎環境。

- 查詢 AnythingLLM 所提供的 API 功能

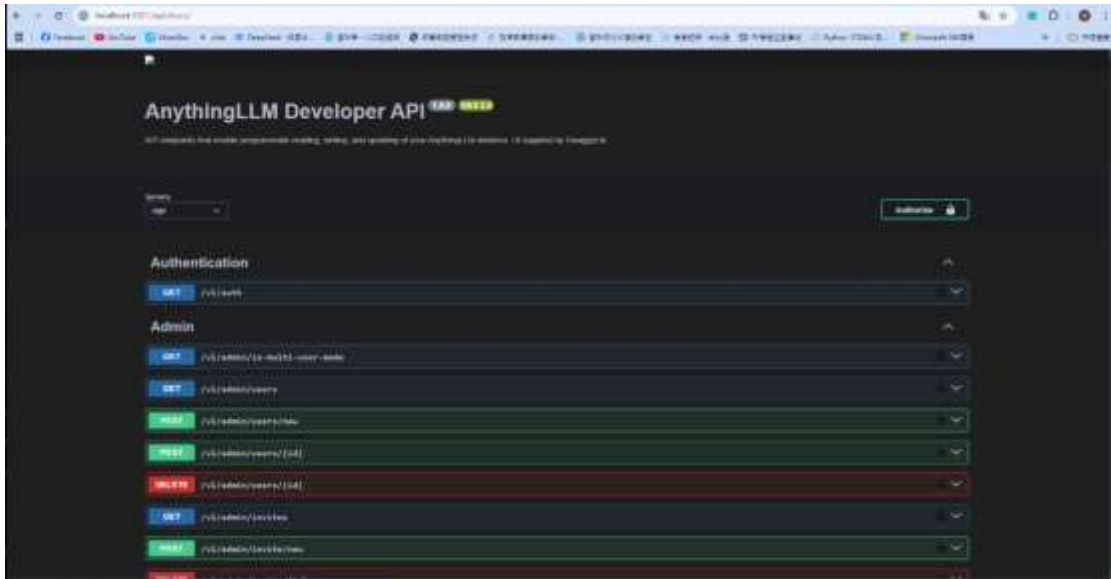


圖 3- 4AnythingLLM API 文件介面 (Swagger UI)

使用瀏覽器開啟 <http://localhost:3001/api/docs>，即可進入 Swagger UI。透過 Swagger UI 查詢 API 規格，包括 Authentication、Admin、Workspaces 等路由。

- 主要 API 分類與用途

分類	路由範例	功能說明
Authentication	GET /v1/auth	測試 API 是否可存取
Admin	GET /v1/admin/users	取得系統使用者清單
Documents	POST /v1/document/upload	上傳 PDF、TXT、Word 文件至 Workspace
Workspaces	GET /v1/workspaces	查詢所有 Workspace 資訊
	POST /v1/workspace/new	建立新的 Workspace
	POST /v1/workspace/{slug}/chat	*對 Workspace 發送聊天請求（主要問答 API）
OpenAI Compatible	POST /v1/openai/chat/completions	提供 OpenAI 格式的推論介面
Embed	GET /v1/embed/{uuid}/chats	嵌入式使用情境（如網站、聊天視窗）使用歷程查詢
System	GET /v1/system/env-dump	查看系統環境變數（除錯用）

表 3- 1 主要 API 分類與用途

- 測試 AnythingLLM API 及常用 API 實作示範。可以查詢所有已建立的 Workspace，並取得其 slug（如 gx1）。

```
PS C:\Users\p0972> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/api/v1/workspaces" `
>> -Headers @{ "Authorization" = "Bearer JHCWGKE-2MAM1KB-NAK674M-AC2SYPS" }

workspaces
-----
{@"id=1; name=Gx1; slug=gx1; vectorTag=; createdAt=2025-05-0...
```

圖 3- 5 查詢 Workspace API 測試結果

其他 API 測試：

1. 對某 Workspace (gx1) 提問：POST /v1/workspace/gx1/chat
2. 上傳文件至 Workspace：POST /v1/document/upload

3.2.1.3 Ollama 安裝與測試

- 下載並啟動 Ollama，驗證 ollama serve 運行正常。

```
PS C:\Users\p0972> ollama serve
Error: listen tcp 127.0.0.1:11434: bind: Only one usage of each
socket address (protocol/network address/port) is normally permi
tted.
```

圖 3- 6 Ollama 伺服器啟動畫面

（因為 Ollama 伺服器已經在本機 127.0.0.1:11434 埠口中執行，所以當再次執行 ollama serve 指令時，系統會回報該埠口已被佔用）

- 使用 ollama list 確認可用模型，測試基礎生成效果。

```
PS C:\Users\p0972> curl http://localhost:11434

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : Ollama is running
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Length: 17
                  Content-Type: text/plain; charset=utf-8
                  Date: Mon, 26 May 2025 11:39:02 GMT

                  Ollama is running
Forms           : {}
Headers         : {[Content-Length, 17], [Content-Type, text/p
                  lain; charset=utf-8], [Date, Mon, 26 May 2025 11:39:02
                  GMT]}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 17
```

圖 3- 7 Ollama 伺服器運行狀態回應畫面

3.2.1.4 LINE Bot 串接

- 在 LINE Developers 平台建立 Bot，設定 Channel Secret 與 Channel Access Token。

```
# ==== LINE Bot 設定 ====  
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN = 'K6b  
LINE_CHANNEL_SECRET = '19099c57f
```

圖 3- 8 LINE Bot 金鑰設定畫面

- 於 Flask 中撰寫 Webhook 程式，接收並處理來自 LINE 的訊息。
- 使用 ngrok 將本地端 Webhook 暴露至網路，測試與 LINE 平台的連線。



```
ngrok  
❤️  ngrok? We're hiring https://ngrok.com/careers  
  
Session Status      online  
Account             GuanXin (Plan: Free)  
Version             3.22.1  
Region              Japan (jp)  
Latency              39ms  
Web Interface        http://127.0.0.1:4040  
Forwarding           https://2f66-36-232-248-77.ngrok-free.app -> http://localhost:5500  
  
Connections          ttl      opn      rt1      rt5      p50      p90  
29          0        0.00     0.00     1.99     2.01  
  
HTTP Requests  
-----  
21:59:01.076 CST POST /webhook  
21:58:17.893 CST POST /webhook  
21:49:39.228 CST POST /webhook
```

圖 3- 9 Ngrok 執行與 Webhook 測試畫面

3.2.1.5 系統整合

- Webhook 接收使用者問題後，先呼叫 AnythingLLM API，檢索知識庫相關法條。
- 系統再將檢索片段交由 Ollama 進行生成，回覆自然語言解釋。
- 最後由 Flask 將回覆整合並回傳至 LINE Bot，顯示在使用者對話框中。

3.2.2 功能說明

- 文件檢索功能：支援上傳法律文件至 Workspace，透過向量化搜尋相關法條。
- 問答生成功能：由本地 LLM (Ollama) 根據檢索結果生成自然語言回覆。
- 聊天互動功能：使用者透過 LINE Bot 輸入問題，即可獲得法條與解釋。

3.2.3 操作與介面說明

- 使用者端介面：在 LINE 聊天視窗中輸入問題，例如「公司法有關董事責任的規定是什麼？」即可得到相關法條與解釋。
- 系統端介面：
 - AnythingLLM 提供 Web UI，管理 Workspace 與知識庫文件。
 - Flask 後端程式顯示 API 請求與回應日誌，方便 Debug 與測試。

第三節 其他實測或實驗結果

系統測試成果

- 成功將全國法規資料庫部分文件上傳至 AnythingLLM Workspace，讓 AnythingLLM 建立向量資料並用於後續問答推論（RAG）。



圖 3- 10 AnythingLLM 文件從「我的文件區」匯入至 Workspace (GX1) 畫面

區塊	說明
左側：我的文件區 (My Files)	使用者可拖放或點擊上傳檔案、貼上網址
右側：Workspace (此處為 GX1)	目前的知識庫，可將文件從左側拖曳進來建立嵌入資料

表 3- 2 AnythingLLM 介面中「我的文件區」與 Workspace 功能說明

- 測試過程中，當使用者輸入問題，系統能檢索相關條文，並由 Ollama 生成解釋性回答。

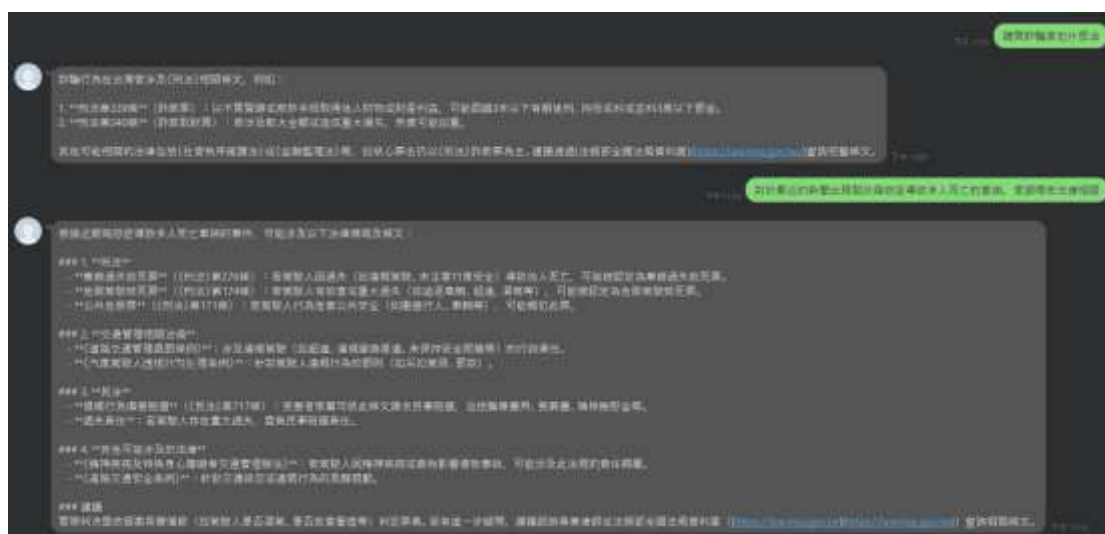


圖 3- 11 LINE Bot 對話測試畫面

Debug 與問題解決

- **LINE SDK 相容性問題：**最初使用的 line-bot-sdk 版本與 Flask 不相容，導致訊息無法正常接收，後來更新 SDK 解決。
- **Webhook 路徑錯誤：**初期設定錯誤導致 LINE 平台無法送達訊息，修正 Flask 路由與 ngrok 連線後正常。
- **AnythingLLM 回傳格式問題：**系統一度出現回覆為 fallback 訊息的情況，經調整 API 請求格式後解決。

第四章 結論

第一節 目標與特色

- 建立一個專注於法規檢索與諮詢的智慧系統。
- 兼顧隱私與安全，所有資料處理皆於本地進行。
- 使用 LINE Bot 介面，操作簡單、容易上手。

第二節 未來展望

- 加入語音功能，提升便利性。
- 支援跨平台應用（如網站、App）。
- 與法律專業人士結合，打造智慧法務輔助平台。

第五章 專題心得與檢討

透過本專題，我深入學習了 AI 檢索與生成技術，並實際操作 LINE Bot、AnythingLLM 與 Ollama 的整合過程。在系統開發中，遇到多次錯誤與挑戰，例如 API 回傳格式錯誤、Webhook 連線失敗等，但最終透過查閱文件與持續測試，成功排除問題並完成系統。這讓我體會到實務開發需要的不僅是技術能力，更需要耐心、毅力與持續解決問題的態度。

同時，專題也讓我更加了解法律資訊應用的重要性。法律本身專業門檻高，若能透過 AI 技術降低搜尋與理解的難度，將能對社會大眾與專業領域帶來實質助益。未來若能持續優化系統並擴展應用，我相信「法規檢索與諮詢 AI 助理」能發揮更大價值。

第六章 參考文獻

- [1] LINE Developers, 「Messaging API 文件」, [Online]. Available: <https://developers.line.biz/zh-hant/docs/messaging-api/overview/>. [Accessed 15 Sep. 2025].
- [2] AnythingLLM, 「官方安裝與 API 說明文件」, [Online]. Available: <https://anythingllm.com/docs>. [Accessed 15 Sep. 2025].
- [3] Ollama, 「官方網站與模型操作手冊」, [Online]. Available: <https://ollama.ai/>. [Accessed 15 Sep. 2025].
- [4] Flask, 「官方開發文件」, [Online]. Available: <https://flask.palletsprojects.com/>. [Accessed 15 Sep. 2025].
- [5] 中華民國法務部, 「全國法規資料庫」, [Online]. Available: <https://law.moj.gov.tw/>. [Accessed 15 Sep. 2025].